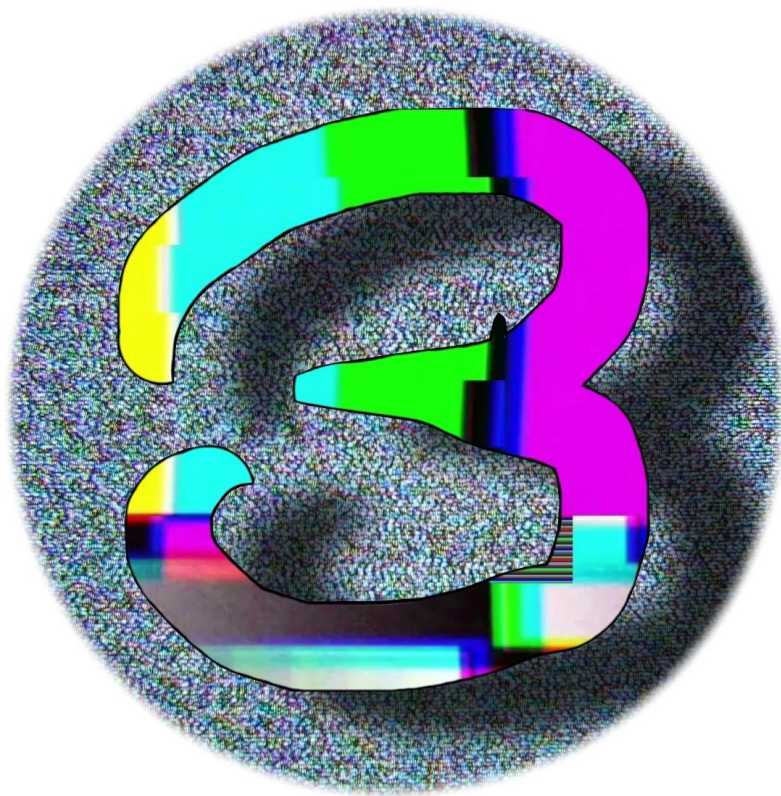




D.Critick 24/7

3 сезон, «Помехи на линии»

Олимпиада по физике, 8 класс

10.07.2026

Авторы задач:

1. Хомутов Всеволод
2. Идрисов Максим
3. Хомутов Всеволод
4. Хомутов Всеволод
5. Хомутов Всеволод

Ни пуха, ни пера!

1. Только вперед и только вниз!

Система, состоящая из сообщающихся сосудов с двухступенчатой шестерней (ось закреплена) и зубчатыми планками, а также блоками, нитями и поршнями представлена на рисунке:

Пространство под поршнями заполнено водой плотностью ρ , ускорение свободного падения постоянно и равно g .

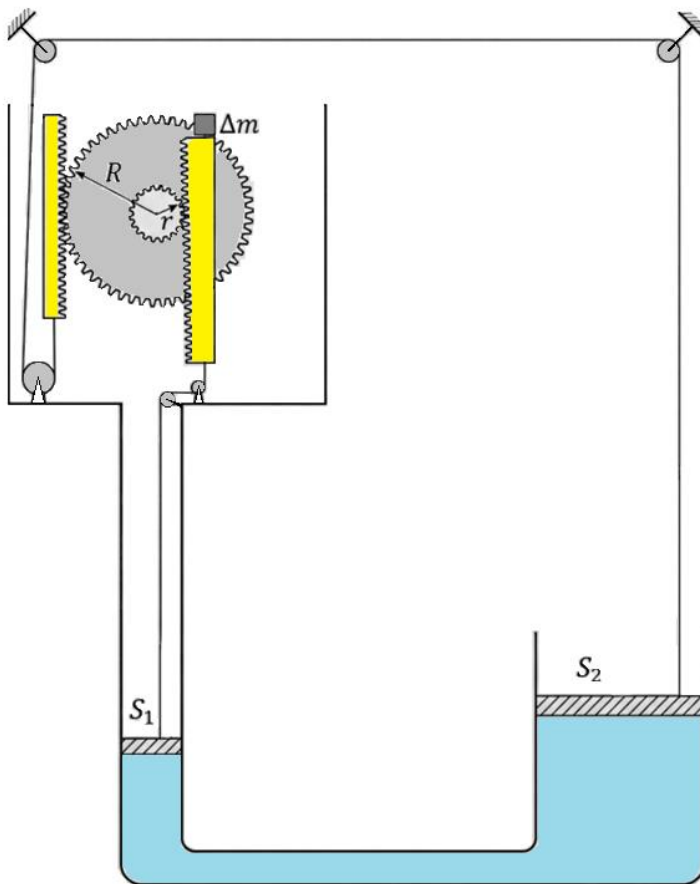
Познакомившись с системой, робот-экспериментатор D.Critick решил провести эксперимент поставить на правую зубчатую планку груз массой Δm (см. рисунок). Известно, что до того, как робот поставил груз система также находилась в равновесии.

Найдите:

1) При каком отношении $\frac{R}{r}$ (радиус большей шестерни к радиусу меньшей шестерни) возможно такое равновесие?

2) Для полученного в прошлом пункте $\frac{R}{r}$, найдите смещение поршней после того, как робот поставил на правую планку груз массой Δm .

ВАЖНО: поршни и планки массивные, трения в системе нет. Площади поршней сосудов S_1 и S_2 известны. $R > r$.

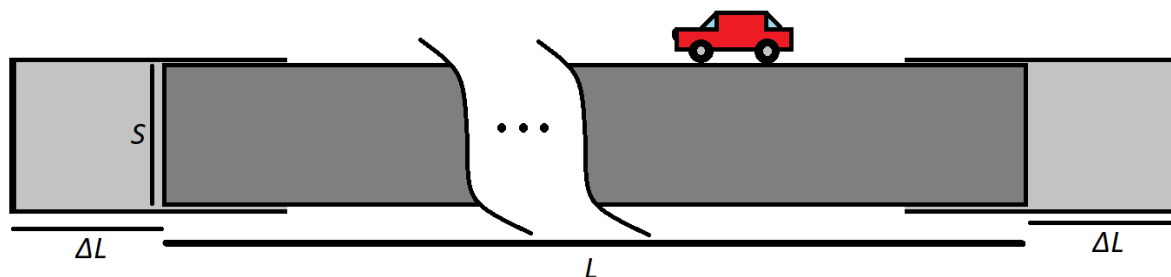


2. Под гнетом колес

Однажды Диванный критик решил навестить своего друга Диму. В тот момент он находился в Твери, поэтому критик направился к нему на машине. По пути он проезжал мимо моста. Диванный специалист вспомнил одну инженерную особенность мостов. С расчетом на изменение температуры, следовательно, длины моста, крепления плиты моста к опорам делают с полостями, чтобы его не разорвало.

Диванному критику стало интересно, сколько машин должно быть на мосту единовременно, чтобы его таки разорвало, даже с учетом полостей в опорах.

О полостях известно, что они есть с двух сторон плиты. Глубина их ΔL . Площадь сечения плиты S . Общая длина плиты L . В силу давления машин сверху и собственного веса плиты, можно пренебречь ее расширением в высоту.



В модели Диванного критика все машины имеют радиус колеса R , а вращаются эти колеса со скоростью u . Известно, что за один оборот колес машина проходит расстояние x . Коэффициент трения скольжения между колесом машины и поверхностью моста N .

В этот день на улице стояла температура равная T_0 . (в законах и здесь **не совпадение**)

Полезно знать:

1. Закон Ньютона-Рихмана:

$$P = \alpha(T - T_0), \text{ где } P - \text{это мощность теплопотерь.}$$

2. Закон объемного расширения тела с повышением/понижением температуры:

$$V = V_0(1 + \beta(T - T_0)), \text{ где } V - \text{это конечный объем тела.}$$

Считая известными ΔL , L , R , u , x , N , α и β , определите какое минимальное количество машин k должно находиться на мосту, чтобы его разорвало.

3. Воздушный шар

Диванный критик и Великий тюлень решили отправиться в приключение на воздушном шаре. Шар внутри заполнен гелием (считать, что его плотность $\rho_r = 0,1\rho + \rho_0$, где $\rho_0 = 0,01 \text{ кг/м}^3$). Диванный критик посчитал, что для комфортного полета нужно, чтобы температура внутри шара должна быть постоянна и равна $T_1 = 100^\circ\text{C}$. Для этого Великий тюлень предложил использовать газовую горелку. После этого друзья теоретически вывели зависимость полезной мощности горелки (мощность, которая идет на нагрев) P от высоты подъема H и построили ее график.

Данные:

Известно, что максимальная высота подъема шара $H_{\max} = 13850 \text{ м}$. Температура зависит от высоты как:

$$T = T_0 - kH \quad (T_0 = 24^\circ\text{C}; k = 0.0065 \frac{^\circ\text{C}}{\text{м}})$$

Мощность теплопотерь через оболочку шара:

$$P_0 = \alpha S(T - T_0)$$

Зависимость коэффициента теплопотерь от плотности воздуха кусочно задана:

$$\alpha(\rho) = \begin{cases} b_1 + k_1\rho; & 6200 \text{ м} \geq H \geq 0 \text{ м} \\ b_2 + k_2\rho; & 13850 \text{ м} \geq H \geq 6200 \text{ м} \end{cases}$$

Где:

$$b_1 = 0,5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$b_2 = 2,5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$k_1 = 6,4 \frac{\text{Вт} \cdot \text{м}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$k_2 = 4,7 \frac{\text{Вт} \cdot \text{м}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

Коэффициент теплопотерь при $H = 0$: $\alpha_0 = 8.1 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$.

Задание:

1. Найдите радиус шара R .
2. Найдите массу шара M .
3. Пусть существует подобный по размерам и по массе нашему шар с радиусом r . При каких значениях n у нашего и подобного ему шара будут одинаковые значения мощности в каких-либо точках не при одинаковой высоте? Объемом корзины пренебречь.

$$* n = \frac{r}{R}$$

ВАЖНО: площадь поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Объем шара: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Комфортный полет, подразумевает только температуру 100°C в шаре.

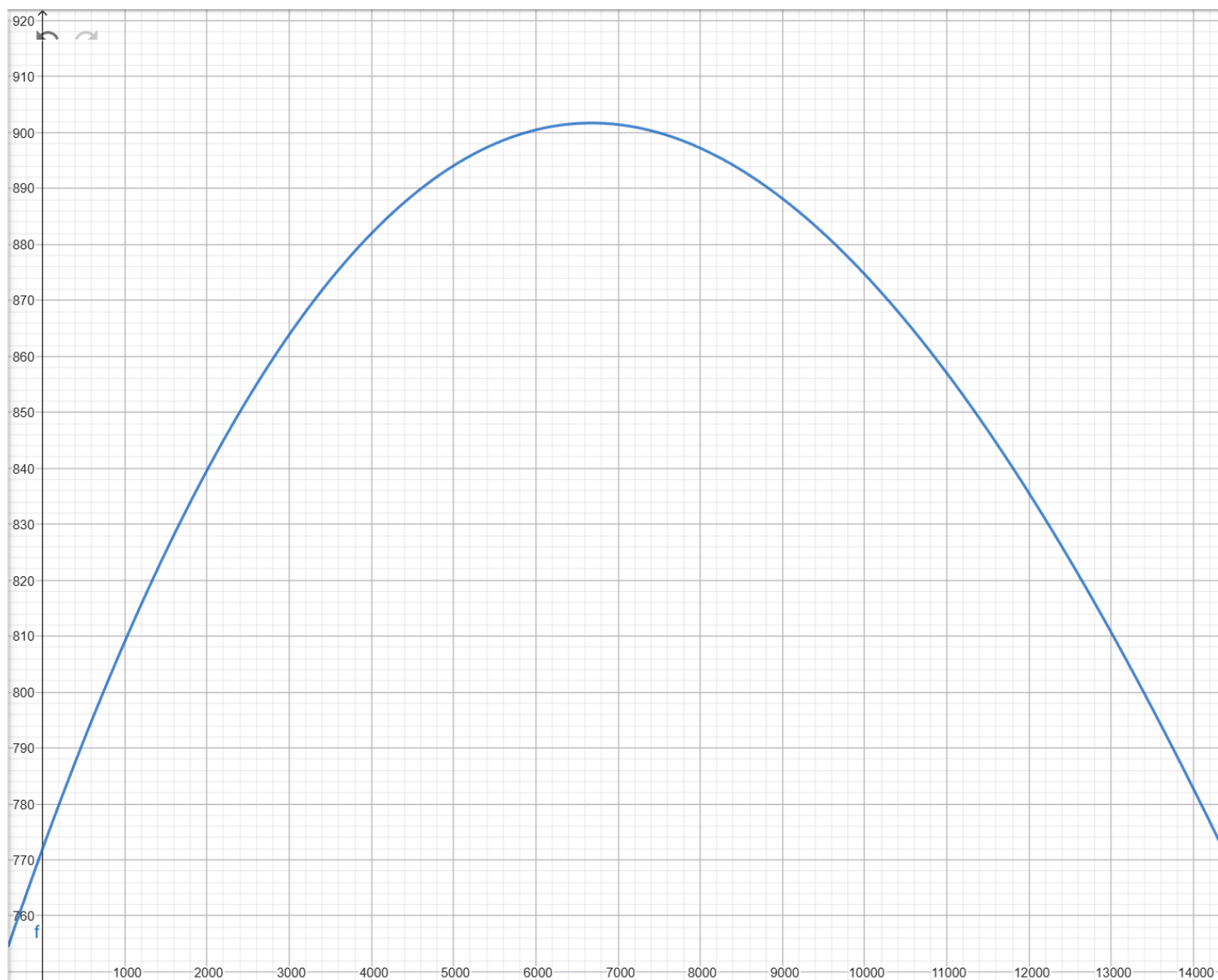
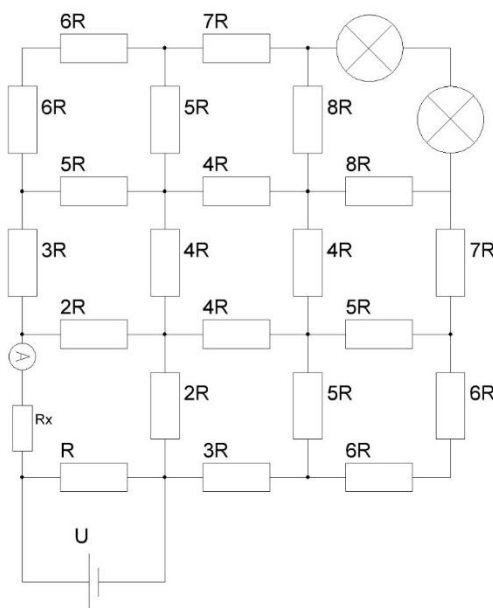


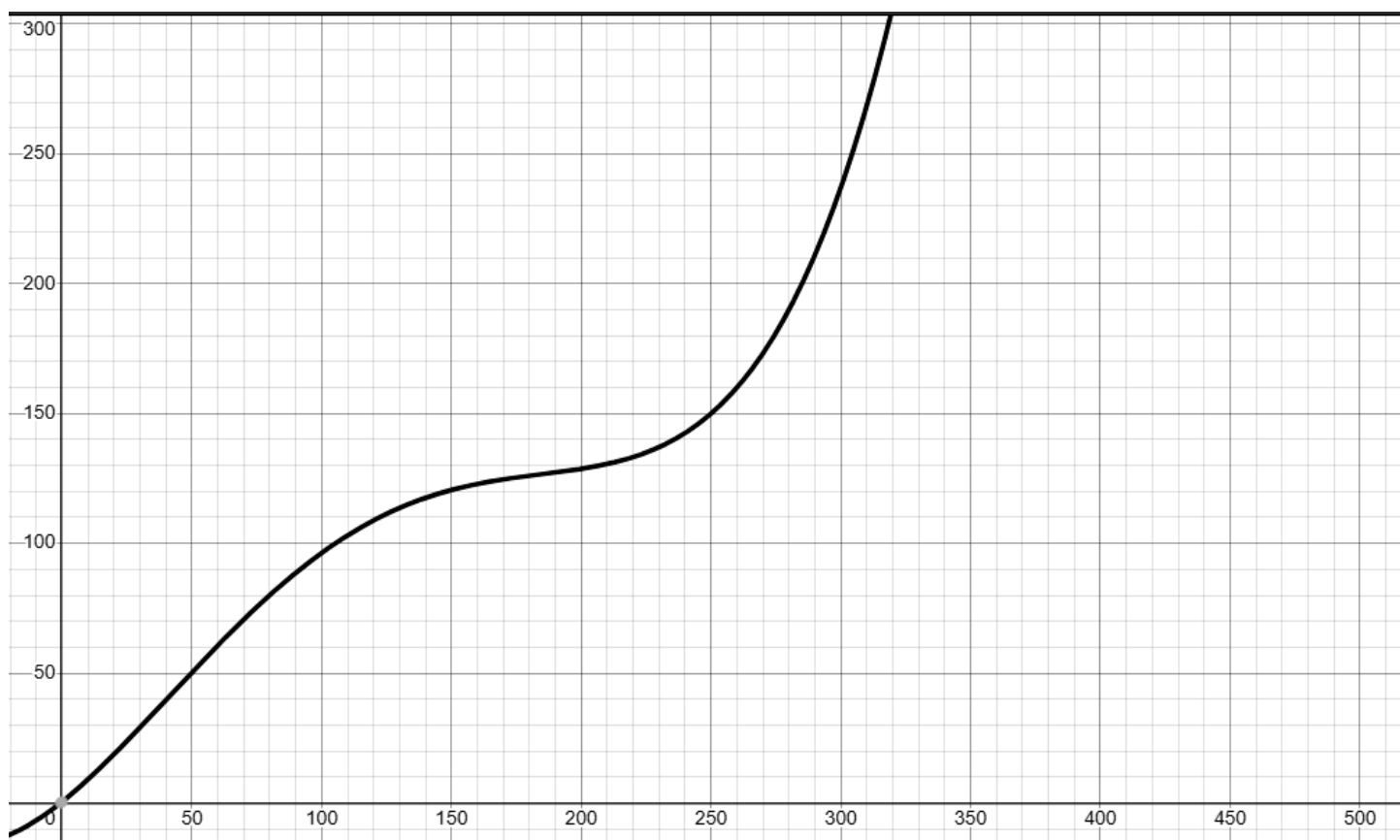
График зависимости $P(H)$

4. Прямая – кривая

На рисунке представлена схема, состоящая из резисторов, одинаковых ламп, идеального амперметра и источника:



ВАХ одной лампы представлен на рисунке (по горизонтальной оси напряжение в милливольтгах, по вертикальной оси сила тока в миллиамперах):

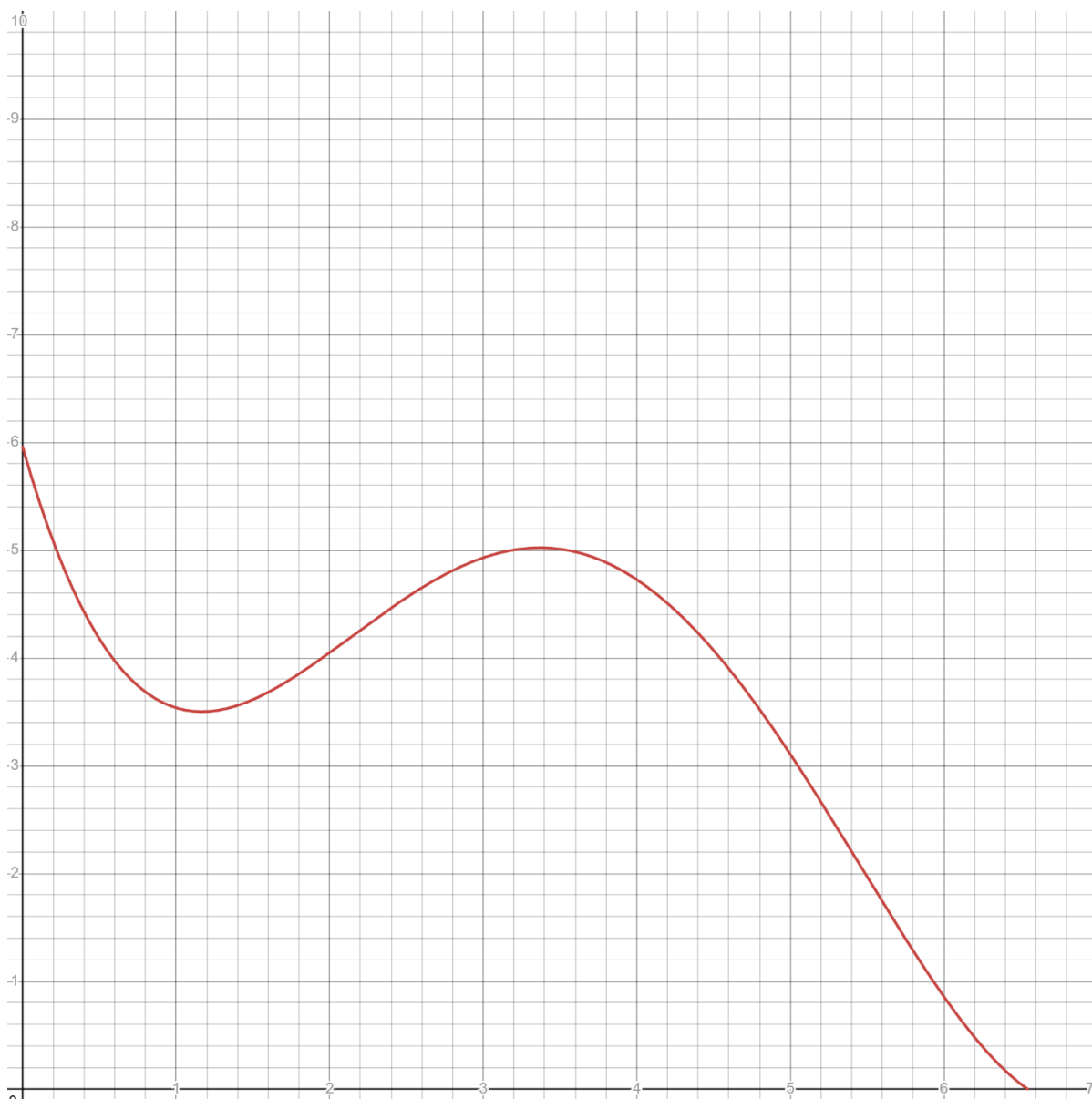


Известно, что $R = 1 \text{ Ом}$, показание амперметра $I = 347 \text{ мА}$, а суммарная мощность, выделяемая всеми элементами в цепи $P = 13 \text{ Вт}$.

Найдите сопротивление резистора R_x и напряжение источника в цепи U .

5. Всеу свое время

Оставшееся время — отношение оставшегося пути к средней скорости в данный момент. Робот D.Critick решил покататься на автомобиле из пункта А в пункт В и снял зависимость оставшегося времени $T_{\text{ост}}$ от всего времени в пути t . График $T_{\text{ост}}(t)$ на рисунке:



По вертикальной оси отложено $T_{\text{ост}}$ (часы), по горизонтальной оси t (часы).

Задание:

- 1) Определить в какой момент времени t_1 , средняя скорость будет максимальна, а в какой момент времени t_2 минимальна.
- 2) Определите расстояние L от пункта А до пункта В, зная что мгновенная скорость $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ машины робота D.Critick-а в момент времени $t_3=5\text{ч}$.
- 3) Из пункта А в пункт В одновременно с роботом выезжает Диванный Критик с постоянной скоростью $v_2 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Встретятся ли они в процессе движения? Если да, то на каком расстоянии от пункта А?